

SOC Wireshark PCAP解析・情報掌握 チートシート

tcpdump等で取得したパケットファイル（PCAP）をWiresharkで解析する際、1行ずつパケットを見るのではなく、「①統計メニューで全体を俯瞰する」→「②フィルタで対象を絞る」→「③中身（ペイロード/ファイル）を抽出する」というSOCの実務ワークフローに基づいたリファレンスです。

1. 統計 (Statistics) メニューによる全体俯瞰と情報掌握

最初にPCAPを開いたら、必ずこのメニューからネットワークの全体像を把握します。

Endpoints (エンドポイント)	目的: 登場する全IPアドレスと通信量の把握。 操作: Statistics > Endpoints 活用: IPv4タブを開き、「Bytes(バイト数)」や「Packets(パケット数)」でソート。大量のデータを送信しているIP（データ持ち出しの疑い）や、見知らぬ外部IPを瞬時に特定します。CSV出力も可能です。
Conversations (対話)	目的: 「誰と誰が」通信しているかのペアの特定。 操作: Statistics > Conversations 活用: 不審なペアを見つけたら、右クリックから Apply as Filter > Selected > A <-> Bを選び、その2者間の通信だけをメイン画面に抽出（フィルタ）します。
Protocol Hierarchy (プロトコル階層)	目的: ネットワーク上のプロトコル割合の確認。 操作: Statistics > Protocol Hierarchy 活用: 通信の何%がTCP、UDP、HTTP、TLSなのかツリー状に表示。本来存在しないはずのプロトコル（例: 社内LANにIRC通信が混ざっている等）の違和感に気づくための強力なツールです。
Resolved Addresses (解決済みアドレス)	目的: IPアドレスとドメイン名の紐付け。 操作: Statistics > Resolved Addresses 活用: PCAP内のDNS応答データをもとに、IPアドレスをホスト名（例: update.microsoft.comやmalicious-c2.com）に逆引き・一覧表示し、トリアージを加速させます。

2. SOC必須 ディスプレイフィルタ (Display Filters)

統計メニューでアタリをつけたら、検索窓（フィルタバー）を使って不要な通信を除外します。

特定のIPアドレス間の通信	<pre>ip.addr == 192.168.1.100</pre> 送信元(src)または宛先(dst)のどちらかがこのIPのものを抽出。 ※ <code>ip.src == x.x.x.x && ip.dst == y.y.y.y</code> でペア指定も可能。
ポート番号の指定	<pre>tcp.port == 443 udp.port == 53</pre>

	特定のポート番号のみに絞る。非標準ポートの探索に有効。
TCP SYN/パケット (スキャン検知)	<pre>tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0</pre> 接続要求 (SYN) のみを抽出。大量にあればポートスキャンの兆候。
HTTP POST (データ送信・C2)	<pre>http.request.method == "POST"</pre> 外部へのデータ送信や、マルウェアのビーコン(C2通信)の抽出に必須。
DNSクエリのみ抽出	<pre>dns.flags.response == 0</pre> 名前解決のリクエストのみを表示。DNSトンネリングの文字列確認に。

3. ペイロードの深掘りとファイルの抽出 (Deep Dive)

対象の通信を絞り込んだら、通信の中身 (生データ) やダウンロードされたファイルを復元します。

Follow TCP/UDP Stream (ストリームの追跡)	操作: 対象のパケットを右クリック > Follow > TCP Stream 活用: バラバラのパケットを再構築し、クライアントとサーバーの「会話 (テキスト)」を1つのウィンドウで読めるようにします。HTTPのヘッダーや、平文リバースシェル (Telnet等) で攻撃者が打ち込んだコマンドをそのまま目視できます。赤字が送信、青字が受信です。
Export Objects (オブジェクトのエクスポート)	操作: File > Export Objects > HTTP (または SMB/TFTP 等) 活用: HTTP通信やSMBファイル共有でやり取りされた「ファイルそのもの (.exe, .pdf, 画像など)」をPCAPから抽出・保存します。SOCにおいては、抽出したファイルのハッシュ値をVirusTotalで調べたり、マルウェア解析チームへ渡すための超重要機能です。

Pro Tip: Wiresharkの「プロファイル」機能

画面右下の「Profile: Default」を右クリックして新規プロファイル (例: "SOC Analysis") を作成すると、列の追加 (Delta Timeなど) やフィルタボタンの配置を保存できます。解析のたびに設定をやり直す手間が省けます。